

Leonardo S. Cardinale

Dottorando *Normalien* in Fisica Teorica

Ricercatore in teoria quantistica dei campi, con una solida esperienza in metodi numerici

leonardo.cardinale@phys.ens.fr Inspire HEP LinkedIn

FORMAZIONE

Dottorato in fisica teorica *Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure* 2025 – 2028 (previsto)
Tesi sotto la supervisione di Miguel Paulos, finanziata da una borsa di dottorato specifico normalien (CDSN).

Laurea magistrale *International center for fundamental physics École Normale Supérieure - PSL* 2023 – 2025
Curriculum di fisica teorica *Menzione «très bien», massima distinzione del sistema francese*

- Corsi avanzati in teoria quantistica dei campi, teoria conforme dei campi, AdS/CFT, teoria delle stringhe, relatività generale, teoria statistica dei campi, gruppi e algebre di Lie, geometria differenziale e teoria di gauge, informazione quantistica, fenomenologia, cosmologia, sistemi dinamici e *machine learning* applicato alla fisica.

Diplôme d'ingénieur (laurea magistrale in ingegneria) *École des Mines de Paris - PSL* 2021 – 2025
Menzione «très bien»

- Corsi avanzati in meccanica quantistica, teoria classica dei campi e meccanica dei continui, equazioni differenziali, teoria della misura, processi stocastici e informatica teorica, metodi computazionali in ottimizzazione, elaborazione del segnale e scienza dei dati.

Classe préparatoire in matematica, fisica e informatica *Lycée Louis-le-Grand* 2019 – 2021
Menzione «très bien»

- Programma biennale universitario altamente selettivo che prepara all'ammissione alle *grandes écoles* francesi.

ESPERIENZA

Ricercatore dottorando *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 (attuale)
Sviluppo di metodi per lo studio di teorie quantistiche dei campi fortemente accoppiate nello spazio-tempo AdS₂, tramite l'analisi delle CFT 1D duali (bootstrap, troncamento hamiltoniano, ottimizzazione, calcolo simbolico).

Tirocinio di ricerca *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 (3 mesi)
Stage di magistrale sotto la supervisione di Miguel Paulos, gruppo *Campi, Gravità e Stringhe*, finanziato dal CNRS. Studio del troncamento hamiltoniano di teorie conformi unidimensionali non-locali.

Tirocinio di ricerca *Università di Torino, Dipartimento di Fisica* 2024 (5 mesi)
Stage di magistrale sotto la supervisione di Lorenzo Bianchi, gruppo *Strings and Supergravity*, e finanziato da Erasmus+. Studio dei difetti nel modello O(N) a lungo raggio.

Esaminatore orale *Institut Bossuet* 2023-2024 (4 mesi)
Organizzazione di esami orali per studenti di *classe préparatoire*, preparazione di esercizi e correzioni, votazione degli studenti.

Tirocinio di ricerca *Inria Paris - Mines Paris, Centre Automatique et Systèmes* 2023 (4 mesi)
Stage supervisionato da Antoine Tilloy, gruppo QUANTIC, finanziato da ARMINES. Studio analitico e numerico (Monte Carlo) di teorie di gauge su reticolo, in particolare strutture di reti di tensori emergenti da osservabili invarianti di gauge.

Tirocinio di ricerca *Università di Oxford, Dipartimento di Ingegneria* 2022 - 2023 (5 mesi)
Stage supervisionato da Dorian Gangloff nel gruppo di ingegneria quantistica, finanziato da Erasmus+. Studio del controllo degli spin nucleari in punti quantici a semiconduttore. Presentazione di un poster alla conferenza QUEST 2023 a Parigi.

PUBBLICAZIONI & PROGETTI

Bianchi, L., LSC, & de Sabbata, E. Defects in the long-range O(N) model. J. Phys. A: Math. Theor. 2025
Articolo pubblicato sul Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, in seguito al tirocinio presso l'Università di Torino.

Teoria conforme dei campi con difetti 2025 (3 mesi)
Progetto di master sugli effetti dei difetti in CFT, la loro trivialità nella maggior parte delle teorie libere, il campo magnetico localizzato e i difetti superficiali nel modello O(N).

Teoria conforme dei campi e modello di Ising a lungo raggio 2023 - 2024 (4 mesi)
Progetto di master sulla CFT e una dimostrazione di invarianza conforme del punto fisso di Ising a lungo raggio.

Campionamento accelerato di distribuzioni di Boltzmann tramite reti neurali 2023 - 2024 (4 mesi)
Progetto di master su algoritmi basati su flussi normalizzanti per migliorare le prestazioni di metodi Monte Carlo.

COMPETENZE

- Lingue:** francese, inglese, greco (madrelingue), italiano (piena competenza professionale), spagnolo (competenza professionale).
- Linguaggi di programmazione e strumenti:** Python (NumPy, SciPy, PyTorch), C++, LaTeX, Mathematica, COM-SOL, JavaScript, Bash, SQL, OCaml, controllo di versione (Git).